

Bruchrechnung (Nr. 1–10) • Brüche und Dezimalzahlen (Nr. 11–22) • Prozentrechnung (Nr. 23–34) • Zinsrechnung (Nr. 35–38) • Rationale Zahlen (Nr. 39–44) • Potenzen, Zehnerpotenzen und Quadratwurzeln (Nr. 45–52) • Größen und Einheiten (Nr. 53–60) • Terme (Nr. 61–64) • Lineare Gleichungen (Nr. 65–70) • Binomische Formeln (Nr. 71–72)

Bruchrechnung

1. Addieren/Subtrahieren – Anlauf

a) Färbe $\frac{1}{6}$, dann weitere $\frac{4}{6}$ – wie viel ist gefärbt?

--	--	--	--	--	--

b) $\frac{2}{11} + \frac{5}{11}$

c) $\frac{5}{14} + \frac{3}{14}$

2. Addieren/Subtrahieren – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder: 5 rot, 3 blau, 2 gelb. Es wird zweimal gedreht. Die Pfade „zweimal rot“, „zweimal blau“ und „zweimal gelb“ haben die Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{4}$, $\frac{9}{100}$ und $\frac{4}{100}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Farbe? Gib sie gekürzt an. (P10 2014 OS)
- ★ b) In einer Tüte sind 10 Bonbons: 6 Kirsche, 3 Zitrone, 1 Apfel. Du ziehst eins, legst es zurück und ziehst noch eins. Die Pfade „zweimal Kirsche“, „zweimal Zitrone“ und „zweimal Apfel“ haben die Wahrscheinlichkeiten $\frac{9}{25}$, $\frac{9}{100}$ und $\frac{1}{100}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Sorte? Gib sie gekürzt an. (P10 2014 OS)
- ★ c) Ein Los bestimmt die Reihenfolge von 9 Kindern beim Staffellauf. Die Wahrscheinlichkeiten, dass Mia als Erste, als Zweite oder als Dritte gezogen wird, sind $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{72}$ und $\frac{56}{504}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mia unter den ersten drei ist? Gib sie gekürzt an. (P10 2015 OS)
- ★ d) Beim Vorlesewettbewerb lost die Lehrerin die Reihenfolge von 12 Kindern aus. Die Wahrscheinlichkeiten, dass Jan als Erster, als Zweiter oder als Dritter liest, sind $\frac{1}{12}$, $\frac{11}{132}$ und $\frac{110}{1320}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jan unter den ersten drei ist? Gib sie gekürzt an. (P10 2015 OS)
- ★ e) Eine Münze wird dreimal geworfen. Die Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Zahl ist $\frac{3}{8}$, für dreimal Zahl $\frac{1}{8}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens zweimal Zahl? Gib sie gekürzt an. (P10 2020 OS)
- ★ f) Sara wirft drei Freiwürfe. Die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Treffer ist $\frac{27}{64}$, für drei Treffer ebenfalls $\frac{27}{64}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Treffer? Gib sie gekürzt an. (P10 2020 OS)
- ★ g) Tim hat vier mögliche Codes für sein Fahrradschloss und probiert sie nacheinander, ohne einen zu wiederholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Versuch passt, ist $\frac{1}{4}$; dass erst der zweite passt, ist $\frac{3}{12}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schloss spätestens beim zweiten Versuch aufgeht? Gib sie gekürzt an. (P10 2017 OS)
- ★ h) Nina weiß, dass ihr Passwort eines von acht möglichen ist, und probiert sie nacheinander, ohne eines zu wiederholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Versuch passt, ist $\frac{1}{8}$; dass erst der zweite passt, ist $\frac{7}{56}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie spätestens beim zweiten Versuch drin ist? Gib sie gekürzt an. (P10 2017 OS)
- i) Zwei Kreisel werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Rot zeigen, ist $\frac{4}{30}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht beide Rot zeigen? Gib sie gekürzt an. (P10 2026 FOR)
- j) Ali zieht an zwei Losbuden je ein Los. Die Wahrscheinlichkeit für zwei Gewinne ist $\frac{6}{48}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht zweimal gewinnt? Gib sie gekürzt an. (P10 2026 FOR)
- k) Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 10. Die Wahrscheinlichkeit für 8, 9 oder 10 ist $\frac{3}{10}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zahl von 1 bis 7? (P10 2014 OS)
- l) Ein Spielwürfel hat 12 Flächen mit den Zahlen 1 bis 12. Die Wahrscheinlichkeit für 1 oder 12 ist $\frac{2}{12}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für weder 1 noch 12? Gib sie gekürzt an. (P10 2014 OS)

3. Dezimal addieren/subtrahieren – Anlauf

- a) Welche Zahl steht in der Stellenwerttafel?

Einer	Zehntel	Hundertstel
4	3	6

b) $3,4 + 2,5$

c) $5,6 + 1,23$

4. Dezimal addieren/subtrahieren – Prüfungsaufgaben

- a) Familie Aydin hat im letzten Jahr 1847,60 € für Heizöl bezahlt, in diesem Jahr 2016,35 €. Zeige, dass sie in diesem Jahr 168,75 € mehr bezahlt hat. (P10 2014 OS)
- b) Ein Sportverein hat im Vorjahr 912,40 € für Strom bezahlt, in diesem Jahr 1004,15 €. Zeige, dass es in diesem Jahr 91,75 € mehr sind. (P10 2014 OS)

5. Multiplizieren – Anlauf

- a) „ $\frac{1}{4}$ von 28 Kindern“ – heißt „von“ hier mal? ☐ ja ☐ nein
- b) $\frac{2}{9} \cdot 4$
- c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$

6. Multiplizieren – Prüfungsaufgaben

- ★ a) In einer Dose liegen 15 Murmeln: 7 grün, 5 weiß, 3 schwarz. Drei werden nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. Tom behauptet: „Dreimal grün ist doppelt so wahrscheinlich wie dreimal weiß.“ Widerlege die Behauptung mit einer Rechnung. (P10 2019 OS)
- ★ b) In einer Lostrommel sind 10 Lose: 6 Nieten und 4 Gewinne. Drei Lose werden nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. Lena behauptet: „Dreimal eine Niete ist dreimal so wahrscheinlich wie dreimal ein Gewinn.“ Widerlege die Behauptung mit einer Rechnung. (P10 2019 OS)
- ★ c) Auf einem Teller liegen 12 Muffins, 9 mit Schokolade und 3 mit Nuss. Emma nimmt nacheinander zwei, ohne hinzusehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide mit Schokolade sind? Gib sie gekürzt an. (P10 2018 OS)
- ★ d) In einer Dose sind 10 Kekse, 7 Butterkekse und 3 Schokokekse. Ole nimmt nacheinander zwei, ohne hinzusehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Butterkekse sind? Gib sie gekürzt an. (P10 2018 OS)
- ★ e) In einem Beutel sind 14 Kugeln, 4 davon gelb. Drei Kugeln werden ohne Zurücklegen gezogen. Der Pfad gelb–gelb–gelb hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} \cdot \frac{2}{12}$. Berechne sie gekürzt und entscheide, ob sie kleiner als 1 % ist. (P10 2019 OS)
- ★ f) In einer Lostrommel sind 16 Lose, 3 davon Gewinne. Drei Lose werden ohne Zurücklegen gezogen. Der Pfad Gewinn–Gewinn–Gewinn hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{16} \cdot \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{14}$. Berechne sie gekürzt und entscheide, ob sie kleiner als 1 % ist. (P10 2019 OS)
- ★ g) Sechs Karten liegen verdeckt, eine davon ist die Gewinnkarte. Anna zieht zuerst eine Karte, danach Ben eine der übrigen fünf. Anna zieht keine Gewinnkarte mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{6}$, danach zieht Ben sie mit $\frac{1}{5}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ben die Gewinnkarte zieht? (P10 2024 OS)
- ★ h) In einer Schachtel sind 10 Lose, 2 davon Freikarten. Anna zieht zuerst, dann Ben. Anna zieht keine Freikarte mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{8}{10}$, danach zieht Ben eine mit $\frac{2}{9}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Anna keine und Ben eine Freikarte zieht? Gib sie gekürzt an. (P10 2024 OS)

7. Dezimal multiplizieren/dividieren – Anlauf

- a) $3,72 \cdot 10$
- b) $45,7 : 10$

8. Dezimal multiplizieren/dividieren – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Lieferwagen braucht 8 l Diesel auf 100 km und fährt im Jahr 25 000 km. Ein Liter Diesel kostet 162,4 ct. Berechne die Kraftstoffkosten für ein Jahr in Euro. (P10 2014 OS)
- b) Ein Mofa braucht 3 l Benzin auf 100 km und fährt im Jahr 4 000 km. Ein Liter Benzin kostet 178,5 ct. Berechne die Benzinkosten für ein Jahr in Euro. (P10 2014 OS)
- c) Ein Handy einmal voll zu laden kostet 0,35 ct Strom. Wie viel kostet es, das Handy 30-mal zu laden? Gib das Ergebnis in Cent an. (P10 2024 OS)
- d) Eine LED-Lampe verbraucht in einer Stunde Strom für 0,26 ct. Sie brennt 24 Stunden. Wie viel kostet das? Gib das Ergebnis in Cent an. (P10 2024 OS)
- e) Welcher Wert ist am kleinsten: 2,2; 0,22; 0,2²; 22 %? (P10 2023 OS)
- _____
- f) Welcher Wert ist am kleinsten: 5,5; 0,55; 0,5²; 55 %? (P10 2023 OS)
- _____

9. Punkt vor Strich – Anlauf

- a) $7 + 3 \cdot 5$ – kreuze die Rechnung ein, die zuerst drankommt.
- b) $5 + 4 \cdot 6$
- c) $(3,5 + 1,5) \cdot 4$

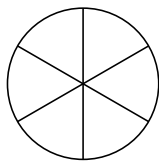
10. Punkt vor Strich – Prüfungsaufgaben

- a) Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = 4,5$, $b = 1,5$ und $c = 4$. (P10 2021 OS)
- b) Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{6}$ und $c = 5$. (P10 2021 OS)
- c) Berechne den Wert des Terms $(a + b) : c$ für $a = 7$, $b = 2,6$ und $c = 1,2$. (P10 2016 OS)
- d) Berechne den Wert des Terms $(a + b) : c$ für $a = 10$, $b = 3,5$ und $c = 0,5$. (P10 2016 OS)
- e) Im Schwimmbad kostet der Eintritt für Erwachsene 8,00 €, für Kinder 4,00 €. Montags gibt es 25 % Rabatt. Familie Berg kommt mit Mutter, Vater, Tochter (9 Jahre) und Oma. Gibt der Term den Rabatt richtig an? (P10 2015 OS)
- $\frac{1}{4} \cdot (24 \text{ €} + 4 \text{ €})$ ☐ ja ☐ nein
- $(2 \cdot 8 \text{ €} + 2 \cdot 4 \text{ €}) \cdot \frac{25}{100}$ ☐ ja ☐ nein
- $25 \cdot (8 \text{ €} + 8 \text{ €} + 8 \text{ €} + 4 \text{ €}) : 100$ ☐ ja ☐ nein
- f) Im Kino kostet eine Karte für Erwachsene 9,50 €, für Kinder 6,00 €. Mittwochs gibt es 20 % Rabatt. Familie Kaya kommt mit Vater, Opa und zwei Kindern (10 und 12 Jahre). Gibt der Term den Rabatt richtig an? (P10 2015 OS)
- $(9,50 \text{ €} + 3 \cdot 6 \text{ €}) \cdot 0,2$ ☐ ja ☐ nein
- $\frac{1}{5} \cdot (19 \text{ €} + 12 \text{ €})$ ☐ ja ☐ nein
- $20 \cdot (9,50 \text{ €} + 9,50 \text{ €} + 6 \text{ €} + 6 \text{ €}) : 100$ ☐ ja ☐ nein

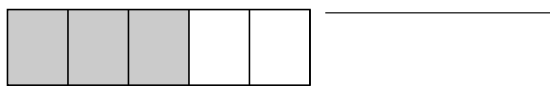
Brüche und Dezimalzahlen

11. Anteil bestimmen – Anlauf

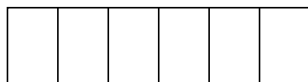
a) Sind alle Teile gleich groß? ☐ ja ☐ nein



b) Welcher Anteil des Streifens ist gefärbt?



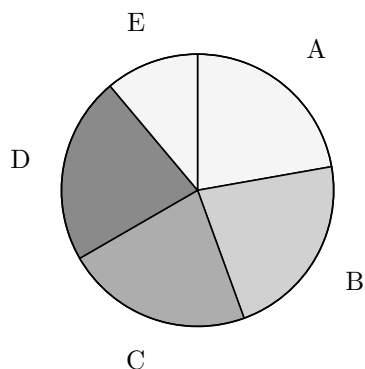
c) Färbe $\frac{5}{6}$ des Streifens.



12. Anteil bestimmen – Prüfungsaufgaben

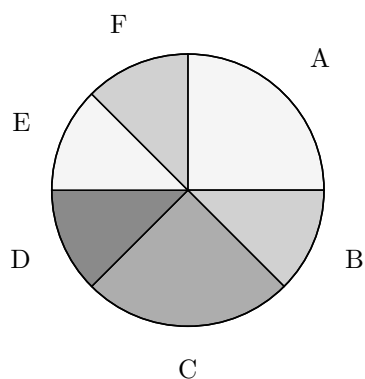
a) Markiert sind die Sektoren A und E. Welcher Anteil des Kreises ist markiert? (P10 2019 OS)

- ☐ $\frac{2}{5}$
☐ $\frac{3}{5}$
☐ $\frac{1}{5}$
☐ $\frac{4}{5}$

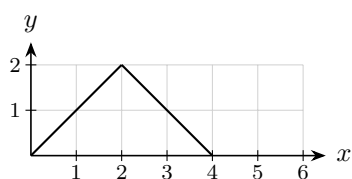


b) Markiert sind die Sektoren A und B. Welcher Anteil des Kreises ist markiert? (P10 2019 OS)

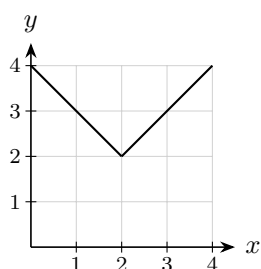
- ☐ $\frac{2}{5}$
☐ $\frac{3}{5}$
☐ $\frac{1}{5}$
☐ $\frac{4}{5}$



c) Das Rechteck besteht aus 12 Kästchen. Die beiden schrägen Linien bilden mit der unteren Seite ein Dreieck. Welcher Anteil des Rechtecks ist das Dreieck? (P10 2024 OS)



d) Das Quadrat besteht aus 16 Kästchen. Die beiden schrägen Linien bilden mit der oberen Seite ein Dreieck. Welcher Anteil des Quadrats ist das Dreieck? (P10 2024 OS)



e) Welcher Anteil der Fläche ist grau? Gib ihn als Bruch und in Prozent an. (P10 2014 OS)



13. Bruchteil einer Größe – Anlauf

- a) Eine Tüte enthält 24 Bonbons, $\frac{1}{3}$ davon sind rot. Was ist das Ganze?
 b) $\frac{1}{4}$ von 32
 c) $\frac{3}{4}$ von 36

14. Bruchteil einer Größe – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Aquarium fasst 120 l und ist zu $\frac{3}{4}$ gefüllt. Wie viele Liter fehlen bis zum Rand? (P10 2015 OS)
 _____ l
 b) Ein Heizöltank fasst 1 500 l und ist zu $\frac{2}{5}$ gefüllt. Wie viele Liter passen noch hinein? (P10 2015 OS)
 _____ l
 c) $\frac{3}{5}$ von 2,5 kg – wie viel Kilogramm? (P10 2018 OS)
 _____ kg
 d) Wie viel Gramm sind $\frac{3}{8}$ von 1,6 kg? (P10 2018 OS)
 _____ g

15. Kürzen und Erweitern – Anlauf

- a) $\frac{2}{5} \rightarrow \frac{6}{15}$ – mit welcher Zahl erweitert?
 b) Erweitere $\frac{3}{5}$ mit 4.
 c) Kürze $\frac{14}{21}$ mit 7.

16. Kürzen und Erweitern – Prüfungsaufgaben

- a) Welcher Anteil der Figur ist grau? Gib ihn als vollständig gekürzten Bruch und in Prozent an. (P10 2014 OS)



- b) Welcher Anteil der Fläche ist grau? Kürze vollständig und gib den Anteil auch in Prozent an. (P10 2014 OS)



17. Vergleichen – Anlauf

- a) $\frac{3}{8}$ und $\frac{5}{8}$ – welcher Vergleichsweg ist am schnellsten? Kreuze an.
☐ gleicher Nenner
☐ gleicher Zähler
☐ mit einem Halben vergleichen
☐ gleichnamig machen
 b) Welcher Bruch ist größer: $\frac{2}{11}$ oder $\frac{7}{11}$? _____
 c) Welcher Bruch ist größer: $\frac{3}{8}$ oder $\frac{3}{5}$? _____

18. Vergleichen – Prüfungsaufgaben

- a) Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{5}$ liegt. (P10 2014 OS)

 b) Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{4}$ liegt. (P10 2014 OS)

19. Umwandeln – Anlauf

- a) $\frac{9}{100}$ – wie viele Stellen nach dem Komma? _____
- b) $\frac{6}{10}$ – als Dezimalzahl? _____
- c) $\frac{7}{100}$ – als Dezimalzahl? _____

20. Umwandeln – Prüfungsaufgaben

- a) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $2,5 < \frac{5}{2}$
- ☐ $\frac{13}{5} > \frac{5}{2}$
- ☐ $\sqrt{5} > \frac{5}{2}$
- b) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $1,75 < \frac{7}{4}$
- ☐ $\frac{9}{5} > \frac{7}{4}$
- ☐ $\sqrt{3} > \frac{7}{4}$
- c) (ausgelassen)
- d) (ausgelassen)

21. Vergleichen und Ordnen – Anlauf

- a) Hänge Nullen an, bis beide gleich viele Stellen haben: 0,7 und 0,42. _____ und _____
- b) Welche Zahl ist größer: 0,47 oder 0,52? _____
- c) Welche Zahl ist größer: 0,8 oder 0,79? _____

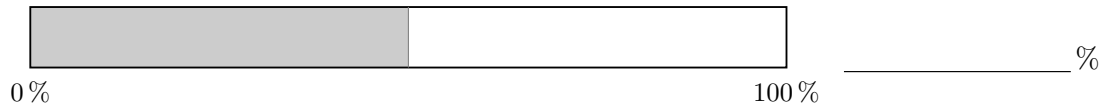
22. Vergleichen und Ordnen – Prüfungsaufgaben

- a) Welcher Wert ist der kleinste: 5,5; 0,55; 0,5²; 55 %? (P10 2023 OS)
- _____
- b) Welcher Wert ist der kleinste: 0,7²; 0,5; 4,9; 45 %? (P10 2023 OS)
- _____
- c) Ordne aufsteigend: $-\frac{3}{4}$; 1,7; $-0,749$; $\sqrt{3}$ (P10 2014 OS)
- _____ < _____ < _____ < _____
- d) Ordne aufsteigend: $-\frac{2}{5}$; 2,2; $-0,41$; $\sqrt{5}$ (P10 2014 OS)
- _____ < _____ < _____ < _____
- e) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $2,25 < \frac{9}{4}$
- ☐ $\frac{12}{5} > \frac{9}{4}$
- ☐ $\sqrt{5} > \frac{9}{4}$
- f) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ $3,25 < \frac{13}{4}$
- ☐ $\frac{17}{5} > \frac{13}{4}$
- ☐ $\sqrt{10} > \frac{13}{4}$
- g) (ausgelassen)
- h) (ausgelassen)
- i) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen $-0,8$ und $-0,7$? (P10 2020 OS)
- _____
- j) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen $-1,3$ und $-1,2$? (P10 2020 OS)
- _____

Prozentrechnung

23. Umwandeln – Anlauf

a) Wie viel Prozent sind grau?



b) $\frac{37}{100}$ – wie viel Prozent? _____ %

24. Umwandeln – Prüfungsaufgaben

a) 5 % der Pakete kommen zu spät – welche Aussage passt? Kreuze an.

(P10 2020 OS)

- ☐ 5 von 10 Paketen kommen zu spät.
- ☐ Jedes 5. Paket kommt zu spät.
- ☐ 5 von 100 Paketen kommen zu spät.

b) 8 % der Gäste bestellen Tee – welche Aussage passt? Kreuze an.

(P10 2020 OS)

- ☐ Jeder 8. Gast bestellt Tee.
- ☐ 8 von 100 Gästen bestellen Tee.
- ☐ 8 von 10 Gästen bestellen Tee.

c) Jeder vierte Besucher kauft ein Programmheft – wie viel Prozent? Kreuze an.

(P10 2022 OS)

- ☐ 4 %
- ☐ 25 %
- ☐ 40 %
- ☐ 75 %

d) Jedes zwanzigste Ei einer Lieferung ist zerbrochen – wie viel Prozent? Kreuze an.

(P10 2022 OS)

- ☐ 2 %
- ☐ 5 %
- ☐ 20 %
- ☐ 80 %

25. Umwandeln – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Schulweg der Kinder einer Schule. Genau eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und schreibe sie richtig. (P10 2023 OS)

- ☐ Aussage 1: Ein Viertel der Kinder fährt mit dem Bus.
☐ Aussage 2: Die Hälfte der Kinder fährt mit dem Rad.

Schulweg	Kinder
Bus	150
Rad	200
zu Fuß	180
Auto	70
gesamt	600

- b) Mitglieder eines Sportvereins. Genau eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und schreibe sie richtig. (P10 2023 OS)

- ☐ Aussage 1: Jedes fünfte Mitglied ist ein Kind.
☐ Aussage 2: Die Hälfte der Mitglieder sind Erwachsene.

Gruppe	Mitglieder
Kinder	600
Jugendliche	480
Erwachsene	1 200
Senioren	120
gesamt	2 400

- c) Freizeit: Anteil der Befragten in der Stadt und auf dem Land. Genau eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und schreibe sie richtig. (P10 2019 OS)

- ☐ Aussage 1: Ein Viertel der Befragten auf dem Land geht in die Bibliothek.
☐ Aussage 2: Mehr als die Hälfte der Befragten auf dem Land treibt Sport im Verein.

Freizeit	Stadt	Land
Sportverein	40 %	55 %
Kino	12 %	5 %
Bibliothek	25 %	10 %
Schwimmbad	60 %	48 %

- d) Frühstück zu Hause: Anteil der Kinder an der Grundschule und an der Oberschule. Genau eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und schreibe sie richtig. (P10 2019 OS)

- ☐ Aussage 1: Drei von fünf Oberschülern frühstücken immer zu Hause.
☐ Aussage 2: Jeder zehnte Grundschüler frühstückt nie zu Hause.

Frühstück	Grundschule	Oberschule
immer	80 %	60 %
manchmal	15 %	30 %
nie	5 %	10 %

- ★e) Wie oft Jugendliche Sport treiben (Anteile). Jemand behauptet: „Mehr als die Hälfte der Jugendlichen treibt mindestens zweimal pro Woche Sport.“ Stimmt das? Begründe mit den Werten der Tabelle. (P10 2017 OS)

Sport	Anteil
nie	18,5 %
einmal pro Woche	32,0 %
zweimal pro Woche	27,5 %
dreimal oder öfter	22,0 %

26. Umwandeln – Prüfungsaufgaben – weiter

a) Strom einer Gemeinde nach Energiequelle – trage den fehlenden Anteil ein.

(P10 2021 OS)

Energiequelle	Anteil
Wind	38 %
Sonne	24 %
Biogas	_____
Wasser	9 %
Sonstiges	3 %
gesamt	100 %

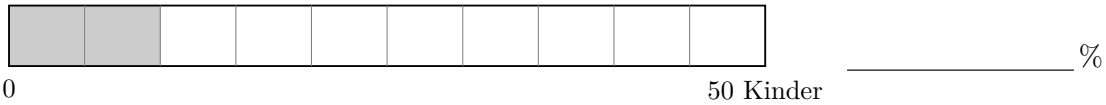
b) Fläche eines Landkreises nach Nutzung – trage den fehlenden Anteil ein.

(P10 2021 OS)

Nutzung	Anteil
Wald	34 %
Acker	41 %
Siedlung	_____
Wasser	4 %
Sonstiges	2 %
gesamt	100 %

27. Prozentsatz – Anlauf

a) Streifen: 50 Kinder, grau: 10 Kinder – wie viel Prozent?



b) 17 von 100 Schülern spielen ein Instrument – wie viel Prozent? _____ %

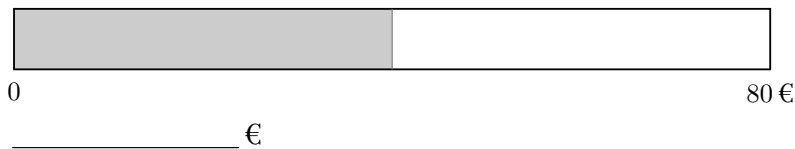
c) 19 von 50 Kindern – wie viel Prozent? _____ %

28. Prozentsatz – Prüfungsaufgaben

- a) Bei einer Tombola gibt es 21 Nieten und 3 Hauptgewinne. Wie viel Prozent der Lose sind Hauptgewinne? (P10 2018 OS)
 _____ %
- b) Auf dem Blech liegen 11 Muffins mit Blaubeeren und 4 mit Kirschen. Wie viel Prozent sind Kirschmuffins? Runde auf eine Stelle. (P10 2018 OS)
 _____ %
- c) Einwohner einer Stadt: gesamt 480 000; Kinder 72 000; Jugendliche 57 000; Erwachsene 264 000; Senioren 87 000. Wie viel Prozent sind Jugendliche? Runde auf eine Stelle. (P10 2023 OS)
- d) Wasser eines Haushalts pro Tag: gesamt 380 l; Toilette 102 l; Duschen 136 l; Wäsche 46 l; Rest 96 l. Wie viel Prozent entfallen aufs Duschen? Runde auf eine Stelle. (P10 2023 OS)
- e) Von 64 Bewerbungen wurden 47 angenommen. Wie viel Prozent wurden abgelehnt? Runde auf eine Stelle. (P10 2015 OS)
- f) Ein Zug fuhr an 92 Tagen, 79-mal war er pünktlich. An wie viel Prozent der Tage war er verspätet? Runde auf eine Stelle. (P10 2015 OS)
- g) Eine Stadt hat 40 000 Einwohner, 1 080 sind in diesem Jahr zugezogen. Wie viel Prozent sind das? (P10 2014 OS)
 _____ %
- h) Von 12 500 verkauften Konzertkarten wurden 175 zurückgegeben. Wie viel Prozent sind das? (P10 2014 OS)
 _____ %
- i) Körpergrößen der 13 Spieler einer Mannschaft in cm: 172, 185, 169, 190, 178, 181, 166, 188, 175, 183, 170, 192, 177. Wie viel Prozent sind größer als 180 cm? Runde auf eine Stelle. (P10 2025 OS)
- j) Wartezeiten von 9 Patienten in Minuten: 12, 35, 8, 22, 41, 17, 30, 5, 26. Wie viel Prozent warteten länger als 20 Minuten? Runde auf eine Stelle. (P10 2025 OS)

29. Prozentwert – Anlauf

- a) 50 % von 80 € – wie viel?



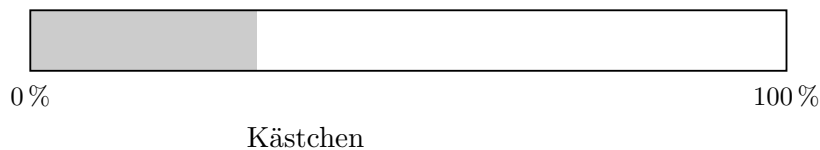
- b) 6 % von 400 kg _____ kg

30. Prozentwert – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Fernseher kostet 480 €. Bei Barzahlung gibt es 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021 OS)
- ☐ 32 €
- ☐ 408 €
- ☐ 72 €
- ☐ 552 €
- b) Eine Waschmaschine kostet 650 €. Im Angebot gibt es 30 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021 OS)
- ☐ 455 €
- ☐ 65 €
- ☐ 845 €
- ☐ 195 €
- c) Ein Tablet kostet 240,00 €. Es gibt 15 % Rabatt. Wie viel Euro Rabatt sind das? (P10 2017 OS)
- _____ €
- d) Eine Gitarre kostet 180,00 €. Es gibt 35 % Rabatt. Wie viel Euro Rabatt sind das? (P10 2017 OS)
- _____ €
- e) 17 % von 60 € (P10 2014 OS)
- _____ €
- f) 19 % von 40 € (P10 2014 OS)
- _____ €
- g) 40 % von 85 € (P10 2026 FOR)
- _____ €
- h) 60 % von 45 € (P10 2026 FOR)
- _____ €
- i) Bei einer Umfrage unter 800 Haushalten hatten 35 % ein E-Bike, sechs Jahre später 52 %. Um wie viele Haushalte hat die Zahl zugenommen? (P10 2019 OS)
- j) Eine Schule hat 650 Schüler. Im Sommer kommen 44 % mit dem Rad, im Winter 26 %. Wie viele Schüler kommen im Winter weniger mit dem Rad? (P10 2019 OS)

31. Grundwert – Anlauf

- a) Grau sind 30 %, das sind 6 Kästchen – wie viele Kästchen hat der ganze Streifen?



- b) 50 % sind 35 kg – wie viel ist das Ganze? _____ kg
- c) 3 % sind 12 kg – wie viel ist das Ganze? _____ kg

32. Grundwert – Prüfungsaufgaben

- a) Beim Kauf einer Mütze spart Mira 4 €, das sind 25 % des alten Preises. Wie viel kostete die Mütze vorher? (P10 2025 OS)
 _____ €
- b) Bei einer Konzertkarte beträgt der Rabatt 15 €, das sind 30 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? (P10 2025 OS)
 _____ €
- c) Lisa bekommt 40 % einer Erbschaft, das sind 6 000 €. Wie groß ist die ganze Erbschaft? (P10 2023 OS)
 _____ €
- d) 20 % der Ernte eines Obstbauern sind 450 kg Äpfel. Wie groß ist die ganze Ernte? (P10 2023 OS)
 _____ kg

33. Veränderung – Anlauf

- a) um 20 % gesenkt – was bedeutet dasselbe? Kreuze an.
☐ auf 20 % gesenkt
☐ auf 80 % gesenkt
☐ um 80 % gesenkt
- b) 80 € um 10 % erhöht – neuer Preis? _____ €
- c) 45 € um 20 % erhöht – mit Faktor _____ €

34. Veränderung – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Liter Milch kostete 1,15 €, jetzt kostet er 1,29 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen?
Runde auf eine Stelle. (P10 2026 FOR)
- b) Eine Kugel Eis kostete 1,70 €, jetzt kostet sie 1,90 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen?
Runde auf eine Stelle. (P10 2026 FOR)
- c) Ein Kino hatte im Mai 1 340 Besucher, im Juni 1 120. Um wie viel Prozent ist die Zahl gesunken?
Runde auf eine Stelle. (P10 2022 OS)
- d) Eine Bücherei verlieh im März 860 Bücher, im April 780. Um wie viel Prozent ist die Zahl gesunken?
Runde auf eine Stelle. (P10 2022 OS)
- e) Ein Online-Shop hatte 48 000 Bestellungen, im Jahr darauf 57 600. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen? (P10 2016 OS)
- f) Eine Stadt hatte 64 000 Einwohner, zehn Jahre später 72 000. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen? (P10 2016 OS)
- g) Ein Busticket kostet 2,40 € und wird um 25 % teurer. Wie viel kostet es dann? (P10 2024 OS)
_____ €
- h) Ein Schwimmkurs kostet 65 € und wird um 12 % teurer. Wie viel kostet er dann? (P10 2024 OS)
_____ €
- i) Kletterhalle: Erwachsene 14 €, Jugendliche (bis 17 Jahre) 9 €. Familie Demir: Mutter, Vater, Tochter (15 Jahre), Sohn (12 Jahre). Montags gibt es 15 % Rabatt. Wie viel zahlt die Familie am Montag? (P10 2015 OS)
- j) Theater: Erwachsene 22 €, Schüler 13 €. Es kommen Oma, Mutter, Vater und ein Schüler. Mit der Familienkarte gibt es 25 % Rabatt. Wie viel zahlen sie zusammen? (P10 2015 OS)
- k) Für Radwege gilt: Steigung höchstens 5 %. Ergänze: „5 % Steigung heißt: auf _____ m waagerechter Strecke _____ m Höhenunterschied.“ Herr Lenz sagt: „Ein Radweg, der auf 240 m waagerechter Strecke um 15 m ansteigt, ist zu steil.“ Hat er recht? Rechne. (P10 2025 OS)
- l) Eine Garagenzufahrt darf höchstens 15 % Steigung haben. Ergänze: „15 % Steigung heißt: auf 100 m waagerechter Strecke _____ m Höhenunterschied.“ Eine Zufahrt überwindet auf 8 m waagerechter Strecke 1,1 m. Frau Roth sagt, sie sei zu steil. Hat sie recht? Rechne. (P10 2025 OS)

Zinsrechnung

35. Zinsen berechnen – Anlauf

- a) Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch, die Bank zahlt 2 % Zinsen. Wie viel Euro Zinsen bekommt sie? Was ist gesucht? Kreuze an, rechne nicht.
- ☐ das Kapital (Grundwert)
- ☐ der Zinssatz (Prozentsatz)
- ☐ die Zinsen (Prozentwert)
- b) Sparbuch: 300 € zu 2 % – wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr? _____ €
- c) Rechne über 1 %: 600 € zu 4 % – wie viel Euro Zinsen im Jahr? _____ €

36. Zinsen berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Sparbetrag von 2 600 € wird ein Jahr lang mit 2 % pro Jahr verzinst. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr? (P10 2015 OS)
- _____ €
- b) Eine Geldanlage von 4 500 € wird ein Jahr lang mit 3 % pro Jahr verzinst. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr? (P10 2015 OS)
- _____ €
- c) Ein Sparguthaben von 15 000 € bringt in einem Jahr 270 € Zinsen. Gib den Zinssatz an. (P10 2014 OS)
- _____ %
- d) Ein Sparguthaben von 2 500 € bringt in einem Jahr 65 € Zinsen. Gib den Zinssatz an. (P10 2014 OS)
- _____ %
- e) Auf ein Sparbuch werden jedes Jahr 250 € eingezahlt. Weise nach, dass die Bank 3 % Zinsen pro Jahr zahlt. (P10 2014 OS)

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	250,00 €	250,00 €
2	7,50 €	250,00 €	507,50 €

- f) Auf ein Sparbuch werden jedes Jahr 350 € eingezahlt. Weise nach, dass die Bank 2 % Zinsen pro Jahr zahlt. (P10 2014 OS)

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	350,00 €	350,00 €
2	7,00 €	350,00 €	707,00 €

37. Zinseszins – Anlauf

- a) Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €, nach einem Jahr mit Zinsen 612 €. Von welchem Betrag werden die Zinsen im zweiten Jahr berechnet? Kreuze an, rechne nicht.
- ☐ vom neuen Guthaben 612 €
- ☐ vom Startguthaben 600 €
- b) 900 € zu 3 %, die Zinsen werden am Jahresende gutgeschrieben – neues Guthaben? _____ €
- c) 2 000 € zu 3 %, die Zinsen bleiben auf dem Konto. Rechne Jahr für Jahr – Guthaben nach zwei Jahren? _____ €

38. Zinseszins – Prüfungsaufgaben

- a) Für den Führerschein zahlt Lukas jedes Jahr 350 € auf ein Konto ein, der Zinssatz ist 3%. Vervollständige die Tabelle und kontrolliere mit Jahr 4. (P10 2014 OS)

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	350,00 €	350,00 €
2	10,50 €	350,00 €	710,50 €
3	21,32 €	350,00 €	_____
4	_____	350,00 €	1 464,27 €

Guthaben _____ € , Zinsen _____ €

- b) Für Emma werden jedes Jahr 180 € auf ein Sparkonto eingezahlt, der Zinssatz ist 2%. Vervollständige die Tabelle und kontrolliere mit Jahr 4. (P10 2014 OS)

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	180,00 €	180,00 €
2	3,60 €	180,00 €	363,60 €
3	7,27 €	180,00 €	_____
4	_____	180,00 €	741,89 €

Guthaben _____ € , Zinsen _____ €

- c) Auf einen Bausparvertrag werden 4 000 € angelegt, 2% pro Jahr. Die Zinsen bleiben stehen und werden mitverzinst. Berechne das Guthaben nach 6 Jahren. (P10 2014 OS)

_____ €

- d) In einen Sparbrief werden 2 500 € angelegt, 3% pro Jahr. Die Zinsen bleiben stehen und werden mitverzinst. Berechne das Guthaben nach 7 Jahren. (P10 2014 OS)

_____ €

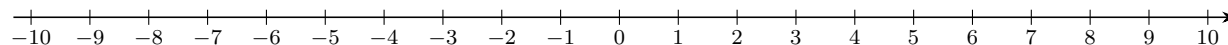
Rationale Zahlen

39. Ordnen – Anlauf

- a) Schreibe an jeden Strich seine Zahl. Abstand zwischen zwei Strichen: 1.



- b) Trage ein: -4 , 3 und -8 .



- c) -15 oder -9 – welche ist kleiner? _____

40. Ordnen – Prüfungsaufgaben

- a) Gib eine Zahl an, die größer ist als -320 . (P10 2015 OS)

- b) Ein Tauchroboter soll höher bleiben als -85 m. Nenne eine mögliche Position in m. (P10 2015 OS)

_____ m

- c) Ordne aufsteigend: $-\frac{2}{5}$; $1,3$; $-0,43$; $0,9$ (P10 2014 OS)

_____ < _____ < _____ < _____

- d) Ordne aufsteigend: $-\frac{1}{4}$; $2,6$; $-0,257$; $0,5$ (P10 2014 OS)

_____ < _____ < _____ < _____

41. Multiplizieren/Dividieren – Anlauf

- a) $(-6) \cdot 7$ – Vorzeichen des Ergebnisses?

☐ plus ☐ minus

- b) Berechne: $7 \cdot (-5)$ _____

- c) Berechne: $(-7) \cdot (-6)$ _____

42. Multiplizieren/Dividieren – Prüfungsaufgaben

- a) Berechne ohne Taschenrechner den Wert von $\frac{a+b}{c}$ für $a = 15$, $b = -6$ und $c = -4$. (P10 2021 OS)

- b) Berechne ohne Taschenrechner den Wert von $\frac{a+b}{c}$ für $a = 5$, $b = -2$ und $c = -4$. (P10 2021 OS)

- c) Berechne den Wert von $(a + b) : c$ für $a = 3$, $b = -9$ und $c = -2$. (P10 2016 OS)

- d) Berechne den Wert von $(a + b) : c$ für $a = 5$, $b = -19$ und $c = -7$. (P10 2016 OS)

- e) Berechne den Wert von $3 \cdot (x - 5)$ für $x = -4$. (P10 2026 FOR)

- f) Berechne den Wert von $6 \cdot (x - 2)$ für $x = -3$. (P10 2026 FOR)

- g) Eine negative Zahl wird mit einer negativen Zahl multipliziert. Das Ergebnis ist ... (P10 2015 OS)

☐ immer positiv
☐ immer negativ
☐ Das kann man nicht entscheiden.

- h) Eine negative Zahl wird durch eine positive Zahl geteilt. Das Ergebnis ist ... (P10 2015 OS)

☐ immer positiv
☐ immer negativ
☐ Das kann man nicht entscheiden.

43. Terme und Sachaufgaben – Anlauf

- a) Auf Mias Konto sind 120 €. Dann werden 45 € abgebucht. Was ist der Startwert, was die Änderung?
 Startwert _____ , Änderung _____
- b) Kontostand –35 €, Einzahlung 50 € – neuer Kontostand? _____ €
- c) Löse die Klammer auf und berechne: $15 - (8 - 17)$ _____

44. Terme und Sachaufgaben – Prüfungsaufgaben

- a) Tierpark, Preise: Erwachsene 17 €; Kinder von 4 bis 15 Jahren 8 €; Kinder unter 4 Jahren frei; Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) 46 €; Großeltern-Enkel-Karte (2 Großeltern mit 1 oder 2 Enkeln, nur Montag bis Freitag) 30 €. Am Mittwoch kommen Mutter, Vater, Oma, Opa und die Kinder Lina (3 Jahre), Paul (8) und Emma (9). Ermittle den günstigsten Gesamtpreis und vergleiche mit den anderen Möglichkeiten. (P10 2016 OS)
 Günstigster Preis: _____ €
- b) Freizeitbad, Preise: Erwachsene 15 €; Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren 7 €; Kinder unter 6 Jahren frei; Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder) 36 €; Gruppenkarte (5 Personen, nur Samstag und Sonntag) 38 €. Am Samstag kommen zwei Eltern mit Ida (4 Jahre), Ben (7), Mara (15) und Tim (17). Ermittle den günstigsten Gesamtpreis und vergleiche mit den anderen Möglichkeiten. (P10 2016 OS)
 Günstigster Preis: _____ €
- c) 2024 kamen 48 315 Menschen zum Stadtfest, das sind 3 870 mehr als 2023. Wie viele waren es 2023? (P10 2017 OS)
 _____ Menschen
- d) Heute zeigt das Thermometer $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, das sind 5 Grad mehr als gestern. Wie kalt war es gestern? (P10 2017 OS)
 _____ $^{\circ}\text{C}$

Potenzen, Zehnerpotenzen und Quadratwurzeln

45. Potenzen – Anlauf

a) 7^4 – hoch oder mal?

☐ hoch

☐ mal

b) 2^6 als Malkette – wie viel? _____

c) $(-4)^3$ – wie viel? _____

46. Potenzen – Prüfungsaufgaben

a) $2^x = 512$ – welche Zahl ist x ?

(P10 2020 OS)

$x =$ _____

b) $2^x = 128$ – welche Zahl ist x ?

(P10 2020 OS)

$x =$ _____

c) $4^x = 64$ – welche Zahl ist x ?

(P10 2024 OS)

$x =$ _____

d) $4^x = 1\,024$ – welche Zahl ist x ?

(P10 2024 OS)

$x =$ _____

e) 9^3 , 3^5 , 2^9 – welche Zahl ist die größte? Unterstreiche sie.

(P10 2019 OS)

f) 6^4 , 4^5 , 3^6 – welche Zahl ist die größte? Unterstreiche sie.

(P10 2019 OS)

g) $5^{-3} \square 0,01$ – $<$, $=$ oder $>$?

(P10 2022 OS)

h) $2^{-4} \square 0,05$ – $<$, $=$ oder $>$?

(P10 2022 OS)

47. Zehnerpotenzen – Anlauf

a) $4,7 \cdot 10^8$ – größer oder kleiner als eins?

☐ größer als eins

☐ kleiner als eins

b) 10^4 – ausgeschrieben? _____

c) $3,6 \cdot 10^{-3}$ – als Dezimalzahl? _____

48. Zehnerpotenzen – Prüfungsaufgaben

- a) $6,3 \cdot 10^5$ – ausgeschrieben? (P10 2016 OS)

- b) $2,07 \cdot 10^6$ – ausgeschrieben? (P10 2016 OS)

- c) $9,1 \cdot 10^9$ – ausgeschrieben? (P10 2016 OS)

- d) Das Gehirn eines Menschen hat etwa $8,6 \cdot 10^{10}$ Nervenzellen. Welche Zahl passt? Kreuze an. (P10 2015 OS)
☐ 860 000 000 000
☐ 86 000 000 000
☐ 8 600 000 000
- e) Auf der Erde leben etwa $8,1 \cdot 10^9$ Menschen. Welche Zahl passt? Kreuze an. (P10 2015 OS)
☐ 81 000 000 000
☐ 8 100 000 000
☐ 810 000 000
- f) Ein Fußballstadion hat etwa $7,1 \cdot 10^4$ Plätze. Welche Zahl passt? Kreuze an. (P10 2015 OS)
☐ 710 000
☐ 71 000
☐ 7 100

49. Zehnerpotenzen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $730\,000 = 7,3 \cdot 10^\square$ – welche Hochzahl? (P10 2025 OS)

- b) $406\,000 = 4,06 \cdot 10^\square$ – welche Hochzahl? (P10 2025 OS)

- c) $3,4 \cdot 10^{-4}$ – als Dezimalzahl? (P10 2019 OS)

- d) $6,8 \cdot 10^{-5}$ – als Dezimalzahl? (P10 2019 OS)

- e) Ein Speicherchip fasst 512 000 000 000 Byte. Wie viele Byte fassen 100 solche Chips? Gib die Zahl ausgeschrieben an. (P10 2015 OS)
 _____ Byte
- f) Ein Herz schlägt in einem Menschenleben etwa 2 800 000 000-mal. Wie oft schlagen die Herzen von 100 Menschen zusammen? Gib die Zahl ausgeschrieben an. (P10 2015 OS)
 _____ -mal
- g) Welche Zahl ist die kleinste? Kreuze an. (P10 2017 OS)
☐ $-4 \cdot 10^{-2}$
☐ $-4 \cdot 10^3$
☐ $-4 \cdot 10^2$
☐ $-4 \cdot 10^{-1}$
- h) Welche Zahl ist die kleinste? Kreuze an. (P10 2017 OS)
☐ $-7 \cdot 10^2$
☐ $-7 \cdot 10^{-3}$
☐ $-7 \cdot 10^5$
☐ $-7 \cdot 10^{-1}$

50. Quadratwurzeln – Anlauf

- a) $\sqrt{121}$ – geht die Wurzel im Kopf auf?
☐ ja, Quadratzahl
☐ nein, Näherungswert
- b) $\sqrt{49}$ – wie viel? Mache die Probe. _____ , Probe: _____
- c) $\sqrt{(-8)^2}$ – wie viel? _____

51. Quadratwurzeln – Prüfungsaufgaben

- a) Ein quadratischer Teppich hat einen Flächeninhalt von $6,25 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite? (P10 2020 OS)
 _____ m
- b) Ein quadratischer Platz hat einen Flächeninhalt von $1\,600 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite? (P10 2020 OS)
 _____ m
- c) Eine quadratische Fliese hat einen Flächeninhalt von 441 cm^2 . Wie lang ist eine Seite? (P10 2020 OS)
 _____ cm

52. Quadratwurzeln – Prüfungsaufgaben – weiter

★ a) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)

- ☐ $\sqrt{(-7)^2} = -7$
☐ $\sqrt{(-7)^2} = 7$
☐ $\sqrt{(-7)^2}$ ist nicht definiert

★ b) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)

- ☐ $\sqrt{(-13)^2} = -13$
☐ $\sqrt{(-13)^2} = 13$
☐ $\sqrt{(-13)^2}$ ist nicht definiert

c) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)

- ☐ $2,25 < \frac{9}{4}$
☐ $\frac{7}{3} > \frac{9}{4}$
☐ $\sqrt{5} > \frac{9}{4}$

d) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P10 2015 OS)

- ☐ $1,75 > \frac{7}{4}$
☐ $\frac{9}{5} < \frac{7}{4}$
☐ $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$

e) $\sqrt{3}$; $-\frac{1}{4}$; 1,7; -0,26 – aufsteigend geordnet? (P10 2014 OS)

f) $\sqrt{11}$; $-\frac{3}{5}$; 3,3; -0,62 – aufsteigend geordnet? (P10 2014 OS)

g) Eine Leiter ist 7,5 m lang. Ihr Fuß steht 2,1 m von der Hauswand entfernt. Wie hoch reicht sie an der Wand? (P10 2024 OS)

_____ m

h) Eine Rampe ist 4 m lang und überbrückt waagrecht 3,6 m. Wie groß ist der Höhenunterschied? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2024 OS)

_____ m

★ i) Eine zylinderförmige Dose soll 750 cm^3 fassen und 9 cm hoch sein. Wie groß ist der Radius? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2022 OS)

_____ cm

★ j) Ein zylinderförmiges Glas fasst 330 ml und ist 8 cm hoch. Wie groß ist der Radius? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2022 OS)

_____ cm

★ k) $f(x) = x^2 - 8x + 13$ – Nullstellen mit der p-q-Formel? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2025 OS)

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

★ l) $g(x) = x^2 + 4x - 1$ – Nullstellen mit der p-q-Formel? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2025 OS)

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

Größen und Einheiten

53. Länge, Masse und Geld umrechnen – Anlauf

a) Welche Einheit ist größer? Kreuze an.

☐ Meter

☐ Millimeter

b) 7 m – wie viel dm? _____ dm

c) 30 mm – wie viel cm? _____ cm

54. Länge, Masse und Geld umrechnen – Prüfungsaufgaben

a) Setze <, > oder = ein: 0,04 m _____ 40 cm (P10 2019 OS)

b) Setze <, = oder > ein: 2,7 m _____ 27 cm (P10 2026 FOR)

c) Setze <, > oder = ein: 0,07 kg _____ 70 g (P10 2019 OS)

d) Ein Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll; 1 Zoll $\approx$ 2,54 cm. Weise nach, dass die Diagonale etwa 1,40 m lang ist. (P10 2016 OS)

e) Ein Volkslauf ist 6 Meilen lang; 1 Meile $\approx$ 1,61 km. Weise nach, dass die Strecke knapp 9,7 km lang ist. (P10 2016 OS)

55. Zeit umrechnen und Zeitspannen berechnen – Anlauf

a) Der Film beginnt um 19:15 Uhr. Zeitpunkt oder Zeitspanne? Kreuze an.

☐ Zeitpunkt

☐ Zeitspanne

b) 3 min – wie viele s? _____ s

c) 240 s – wie viele min? _____ min

56. Zeit umrechnen und Zeitspannen berechnen – Prüfungsaufgaben

a) Eine Radtour dauert 5,5 h. Wie viele Minuten sind das? (P10 2018 OS)
_____ min

b) Eine Schicht dauert 6,5 Stunden. Gib die Dauer in Minuten an. (P10 2025 OS)
_____ min

c) Wie viele Minuten sind 2,25 Stunden? Kreuze an. (P10 2024 OS)
☐ 125 min
☐ 135 min
☐ 145 min
☐ 155 min

d) Ein Zug fährt um 9:47 Uhr ab und ist 3 h 25 min unterwegs. Wann kommt er an? (P10 2021 OS)
_____ Uhr

e) Ein Fernbus fährt um 16:52 Uhr ab, die Fahrt dauert 1 h 43 min. Wann kommt er an? (P10 2021 OS)
_____ Uhr

57. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen – Anlauf

a) Quadratmeter und Quadratdezimeter – welche Umrechnungszahl? Kreuze an.

☐ zehn

☐ hundert

☐ tausend

b) 3 m² – wie viel dm²? _____ dm²

c) 4 m² – wie viel cm²? _____ cm²

58. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Flasche enthält 1,25 l Saft. Wie viele Gläser zu 200 ml kann man damit ganz füllen? (P10 2022 OS)
 _____ Gläser
- b) Ein Kanister enthält 4,2 l Wasser. Wie viele Trinkflaschen zu 750 ml kann man damit ganz füllen? (P10 2022 OS)
 _____ Flaschen
- c) In einem Topf sind 2,7 l Suppe. Wie viele volle Kellen zu 250 ml kann man ausgeben? (P10 2022 OS)
 _____ Kellen
- d) Eine Pumpe fördert 12 500 l pro Stunde. Wie lange braucht sie, um einen Teich mit 75 m³ Wasser zu füllen? (P10 2017 OS)
 _____ h
- e) Ein Löschfahrzeug pumpt 800 l pro Minute in einen Löschwasserbehälter mit 36 m³. Wie lange dauert das Füllen? (P10 2017 OS)
 _____ min

59. Mit Größen rechnen im Sachzusammenhang – Anlauf

- a) Von einer 1,2 m langen Leiste werden 45 cm abgesägt; gefragt ist der Rest in cm. Welche Angabe musst du vorher umrechnen? Kreuze an.
☐ 1,2 m
☐ 45 cm
- b) 1,4 km + 650 m – wie viel km? _____ km
- c) Ein Modellhaus ist 0,08 m hoch. Gib die Höhe in einer handlicheren Einheit an. _____

60. Mit Größen rechnen im Sachzusammenhang – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Messingkugel wiegt 3 500 g; Messing hat die Dichte 8,4 g/cm³. Berechne das Volumen der Kugel. Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2016 OS)
 _____ cm³
- b) Ein Anglergewicht aus Blei wiegt 1 800 g; Blei hat die Dichte 11,3 g/cm³. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2016 OS)
 _____ cm³
- c) Ein Zinnbecher wiegt 620 g; Zinn hat die Dichte 7,3 g/cm³. Berechne das Volumen des Zinns. Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2016 OS)
 _____ cm³
- d) Ein Vogelhaus hat zwei Dachflächen zu je 0,18 m² und vier Wände zu je 0,12 m². Alles wird zweimal gestrichen; 1 l Farbe reicht für 8 m². Es gibt Dosen mit 125 ml, 250 ml und 750 ml. Lea meint, die kleinste Dose reicht, Max will die mittlere kaufen. Wer hat recht? Begründe. (P10 2015 OS)
- e) Ein Gartenschrank hat vier Außenwände zu je 0,9 m², die zweimal lasiert werden; 1 l Lasur reicht für 12 m². Es gibt Dosen mit 500 ml, 750 ml und 1 l. Tom will die 1-l-Dose, Ina sagt, 750 ml reichen. Wer hat recht? Begründe. (P10 2015 OS)
- f) Bei einer Gartenbank werden Sitzfläche (0,64 m²) und Lehne (0,36 m²) auf beiden Seiten zweimal gestrichen; 1 l Farbe reicht für 9 m². Es gibt Dosen mit 250 ml, 500 ml und 1 l. Jan will die 500-ml-Dose, Eva meint, man braucht die 1-l-Dose. Wer hat recht? Begründe. (P10 2015 OS)
- g) Ein Busunternehmen hat auf 120 000 km Mehrkosten von 744 € für Reifen. In der Zeitung steht: „Jeder Kilometer wird dadurch etwa 6 ct teurer.“ Die Rechnung dazu: 744 € = 744 000 ct; 744 000 : 120 000 = 6,2 ct. Erkläre den Fehler und korrigiere die Behauptung. (P10 2014 OS)
- h) Ein Lieferdienst zahlt auf 90 000 km 396 € mehr für Strom. Ein Fahrer behauptet: „Pro Kilometer sind das etwa 4 ct mehr.“ Seine Rechnung: 396 € = 396 000 ct; 396 000 : 90 000 = 4,4 ct. Erkläre den Fehler und korrigiere die Behauptung. (P10 2014 OS)

Terme

61. Term aufstellen – Anlauf

a) Das Vierfache einer Zahl x , um 1 vermindert – welcher Term passt?

- ☐ $4x - 1$
☐ $4 \cdot (x - 1)$
☐ $1 - 4x$

b) Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe – welcher Term? _____

62. Term aufstellen – Prüfungsaufgaben

a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Welcher Term passt? (P10 2023 OS)

- ☐ $(3x - 7) : 2$
☐ $3x : 7 \cdot 2$
☐ $2 \cdot (3x - 7)$
☐ $3x - 7 \cdot 2$

b) Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Welcher Term passt? (P10 2023 OS)

- ☐ $4x + 9 : 2$
☐ $(4x + 9) : 2$
☐ $2 \cdot (4x + 9)$
☐ $4x : 9 + 2$

c) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Welcher Term passt? (P10 2017 OS)

- ☐ $6 \cdot (x - 2)$
☐ $2 - 6x$
☐ $6x - 2$
☐ $6x - 2x$

d) Das Doppelte einer Zahl x wird um neun vermindert. Welcher Term passt? (P10 2017 OS)

- ☐ $2 \cdot (x - 9)$
☐ $9 - 2x$
☐ $2x - 9$
☐ $2x - 9x$

63. Zusammenfassen – Anlauf

a) Fasse zusammen: $2x + 5x$ _____

b) Fasse zusammen: $2x - 7x$ _____

64. Zusammenfassen – Prüfungsaufgaben

a) Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$. (P10 2025 GYM)

b) Vereinfache den Term $10b - 5b^2 - 7b$ und berechne seinen Wert für $b = 2$. (P10 2025 GYM)

Lineare Gleichungen

65. Lösung prüfen – Anlauf

- a) $x + 9 = 15$ – ist 6 Lösung?
 b) $2x + 7 = 13$ – ist 3 Lösung?

66. Lösung prüfen – Prüfungsaufgaben

- a) Welche Gleichung hat die Lösung -3 ? (P10 2018 OS)
☐ $2x - 6 = 0$
☐ $-4x + 12 = 0$
☐ $3x + 5 = -4$
☐ $6x + 20 = 1$
- b) Welche Gleichung hat die Lösung -4 ? (P10 2018 OS)
☐ $5x - 20 = 0$
☐ $4x + 1 = 15$
☐ $2x + 11 = 3$
☐ $6x + 9 = -2$
- c) $4 - 3x = 2x - 31$ – welche Zahl ist die Lösung? (P10 2022 OS)
☐ -7
☐ 3
☐ 7
☐ 9
- d) $9 - 4x = 2x - 27$ – welche Zahl ist die Lösung? (P10 2022 OS)
☐ -6
☐ 2
☐ 6
☐ 10

67. Umformen – Anlauf

- a) $x + 11 = 18$ – was kommt hinter den Strich? | _____
 b) $x + 8 = 15$ c) $x + 12 = 5$

68. Umformen – Prüfungsaufgaben

- a) $3(x + 7) = 12$ – löse und mache die Probe. (P10 2020 OS)
 b) $4(x + 9) = 20$ – löse und mache die Probe. (P10 2020 OS)
 c) $5 \cdot (x + 6) + 4 = 4$ – löse und mache die Probe. (P10 2023 OS)
 d) $4 \cdot (x + 2) - 7 = -7$ – löse und mache die Probe. (P10 2023 OS)
 e) $4 \cdot (x + 2,5) = 0$ – löse und mache die Probe. (P10 2024 OS)
 f) $3 \cdot (x + 1,5) = 0$ – löse und mache die Probe. (P10 2024 OS)

69. Aufstellen – Anlauf

a) „Eine Zahl plus 9 ergibt 23.“– welche Gleichung passt? (x : die gesuchte Zahl)

☐ $9x = 23$

☐ $x + 9 = 23$

☐ $x - 9 = 23$

b) Ich denke mir eine Zahl. Addiere ich 18, erhalte ich 45. Gleichung und Zahl? (x : die gesuchte Zahl)

$x =$ _____

70. Aufstellen – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Ein Freibad hatte am Samstag 380 Gäste, der Eintritt kostet 5 € pro Person. Der Betreiber sagt: „Mit x Gästen mehr hätten wir 2 400 € eingenommen. Stelle eine Gleichung auf und berechne, wie viele Gäste mehr es hätten sein müssen. (P10 2020 OS)

$x =$ _____

- ★ b) Ein Kino hat am Freitag 240 Karten zu je 9 € verkauft. Die Leiterin sagt: „Mit x Karten mehr hätten wir 2 700 € eingenommen. Stelle eine Gleichung auf und berechne, wie viele Karten mehr es hätten sein müssen. (P10 2020 OS)

$x =$ _____

- c) 500 Jugendliche wurden nach ihrem Lieblingssport gefragt. Tennis wurde viermal so oft genannt wie Volleyball. Berechne die Anzahlen für Tennis und Volleyball. (P10 2018 OS)

Sport	Anzahl
Fußball	140
Schwimmen	90
Basketball	70
Sonstiges	40
Tennis	_____
Volleyball	_____

Volleyball: _____ , Tennis: _____

- d) 800 Gäste eines Festes wurden nach ihrem Lieblingsgetränk gefragt. Kaffee wurde fünfmal so oft genannt wie Kakao. Berechne die Anzahlen für Kaffee und Kakao. (P10 2018 OS)

Getränk	Anzahl
Wasser	150
Saft	210
Tee	90
Limo	110
Kaffee	_____
Kakao	_____

Kakao: _____ , Kaffee: _____

- e) „Das Neunfache einer Zahl vermindert um 15 ist gleich 57.“ Gib die Gleichung an. (P10 2016 OS)
(x : die gesuchte Zahl)

- f) „Das Sechsfache einer Zahl vermindert um 20 ist gleich 34.“ Gib die Gleichung an. (P10 2016 OS)
(x : die gesuchte Zahl)

- g) „Das Dreifache einer Zahl vermindert um 7 ist gleich 29.“ Welche Gleichung passt? (P10 2021 OS)
(x : die gesuchte Zahl)

☐ $3x = -7 + 29$

☐ $3 - 7x = 29$

☐ $3x - 7 = 29$

☐ $29 - 7 = 3x$

- h) „Das Vierfache einer Zahl vermindert um 9 ist gleich 23.“ Welche Gleichung passt? (P10 2021 OS)
(x : die gesuchte Zahl)

☐ $4 - 9x = 23$

☐ $4x - 9 = 23$

☐ $23 - 9 = 4x$

☐ $4x = -9 + 23$

Binomische Formeln

71. Binomische Formeln – Anlauf

- a) Welche binomische Formel passt, und was ist a , was ist b in der Formel? $(x + 14)^2$ _____
 Formel; $a =$ _____, $b =$ _____
- b) Multipliziere aus: $(x + 4)^2$
- c) Multipliziere aus: $(x - 9)^2$

72. Binomische Formeln – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 4)^2 - 7$. Weise nach, dass $y = x^2 + 8x + 9$ dieselbe Parabel beschreibt. (P10 2017 OS)
- ★ b) Lisa behauptet: Der Term $(x - 9)^2 + 2$ lässt sich als $x^2 - 18x + 83$ schreiben. Weise nach, dass sie recht hat. (P10 2017 OS)
- ★ c) Die Parabel $p(x) = (x - 4)^2 - 3$ und die Gerade $g(x) = -2x + 5$ werden gleichgesetzt. Multipliziere aus und bringe die Gleichung in die Form „... = 0“. (P10 2022 OS)
- ★ d) Die Parabel $p(x) = (x + 1)^2 - 8$ und die Gerade $g(x) = 4x + 8$ werden gleichgesetzt. Multipliziere aus und bringe die Gleichung in die Form „... = 0“. (P10 2022 OS)